

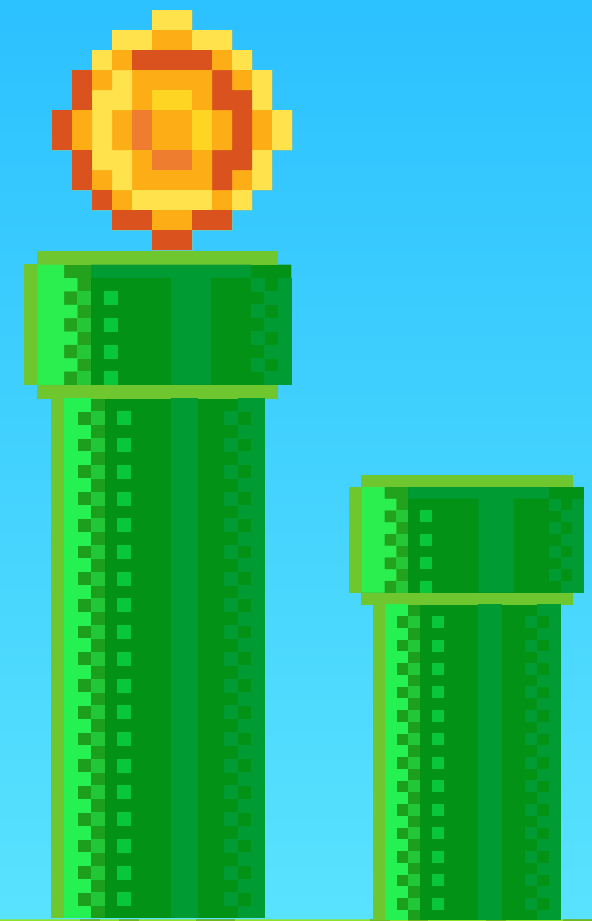
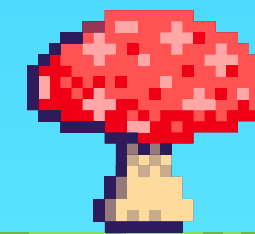
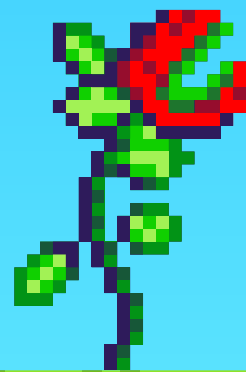
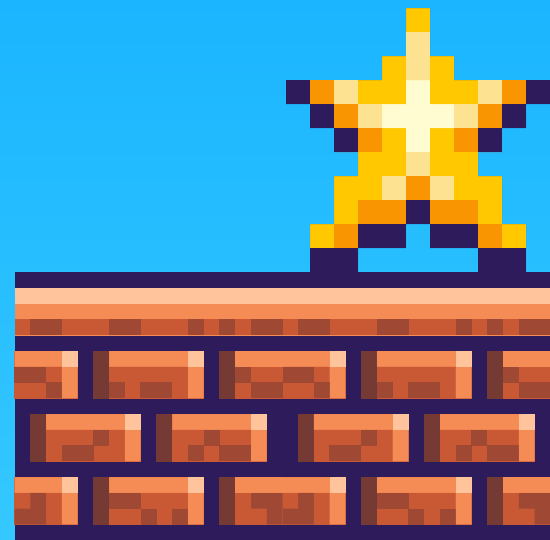
AWEA

Reference Vector Guided
Evolutionary Algorithm

LUCAS
VERISSIMO

PEDRO
MARTINS

A L L Y S S O N
S T E V E
M O T A
L A C E R D A



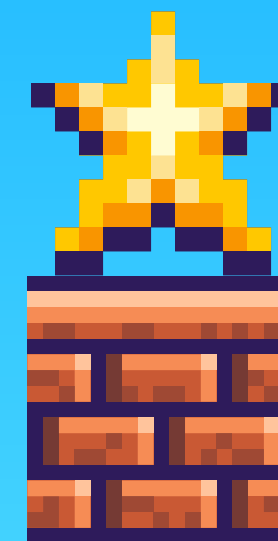
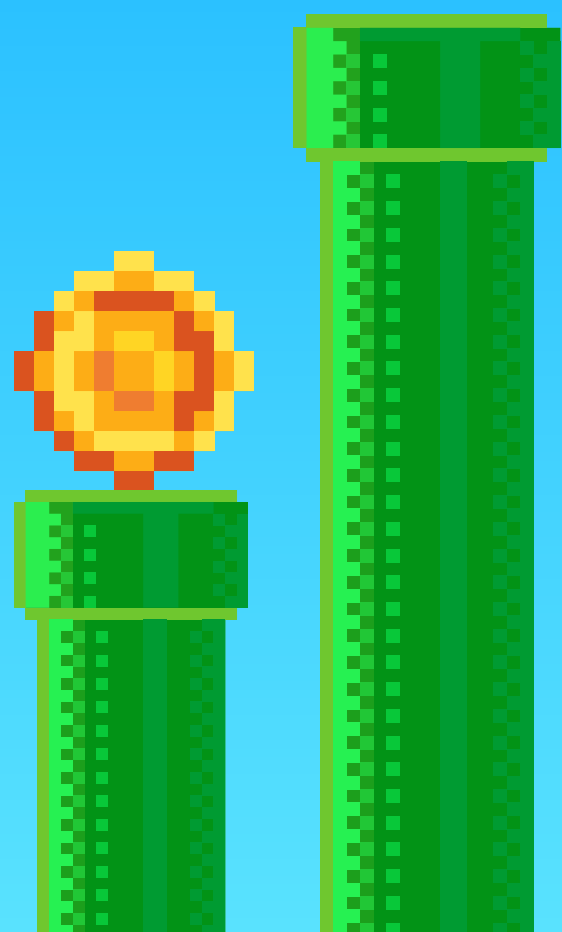
O QUE É RVEA?

Algoritmo Evolutivo Guiado por Vetores de Referência

Algoritmo evolutivo para problemas de otimização multi-objetivo.

Usa vetores de referência para guiar a busca.

Focado em diversidade e convergência balanceada.

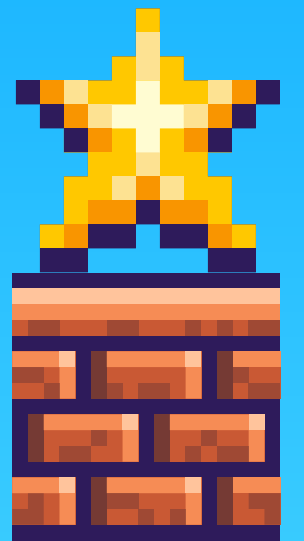
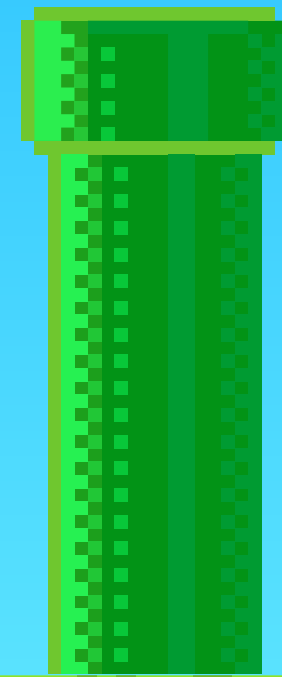
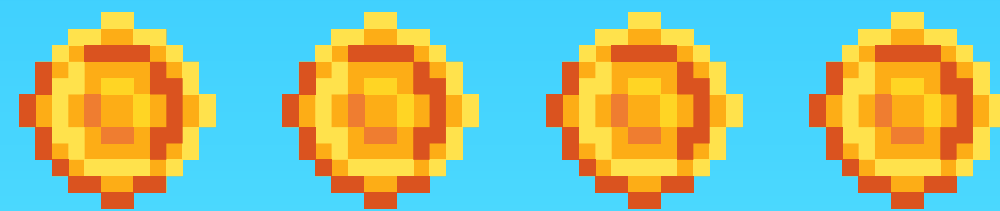
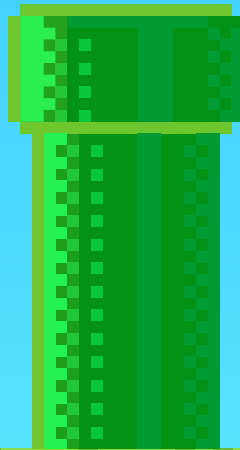
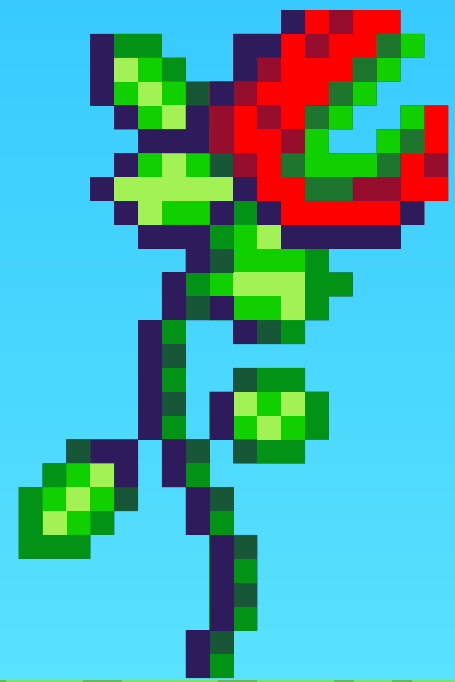


MOTIVAÇÃO

Muitos algoritmos focam apenas em convergir,
ignorando diversidade.

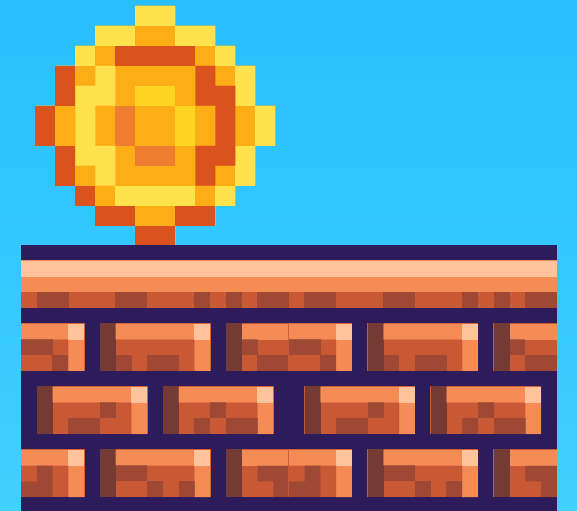
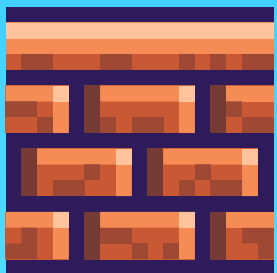
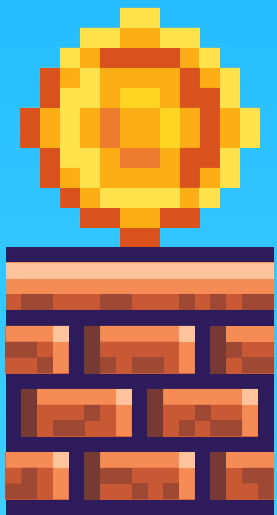
RVEA resolve isso guiando soluções para
diferentes regiões da fronteira de Pareto.

Eficiente para problemas com muitos objetivos
(**MaOPs**).



Funcionamento Geral

- 1- Geração inicial de vetores de referência
- 2- Seleção baseada na projeção das soluções nesses vetores
- 3- Atualização adaptativa dos vetores durante as gerações

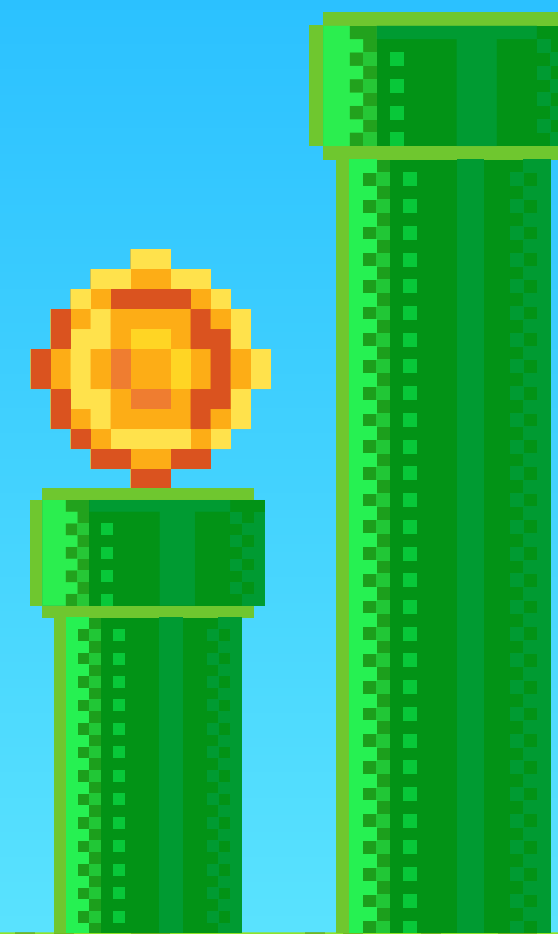


Vetores de Referência

Distribuídos de forma uniforme no espaço dos objetivos.

Servem como direcionadores da busca.

Mantêm a diversidade e cobrem bem a fronteira de Pareto.



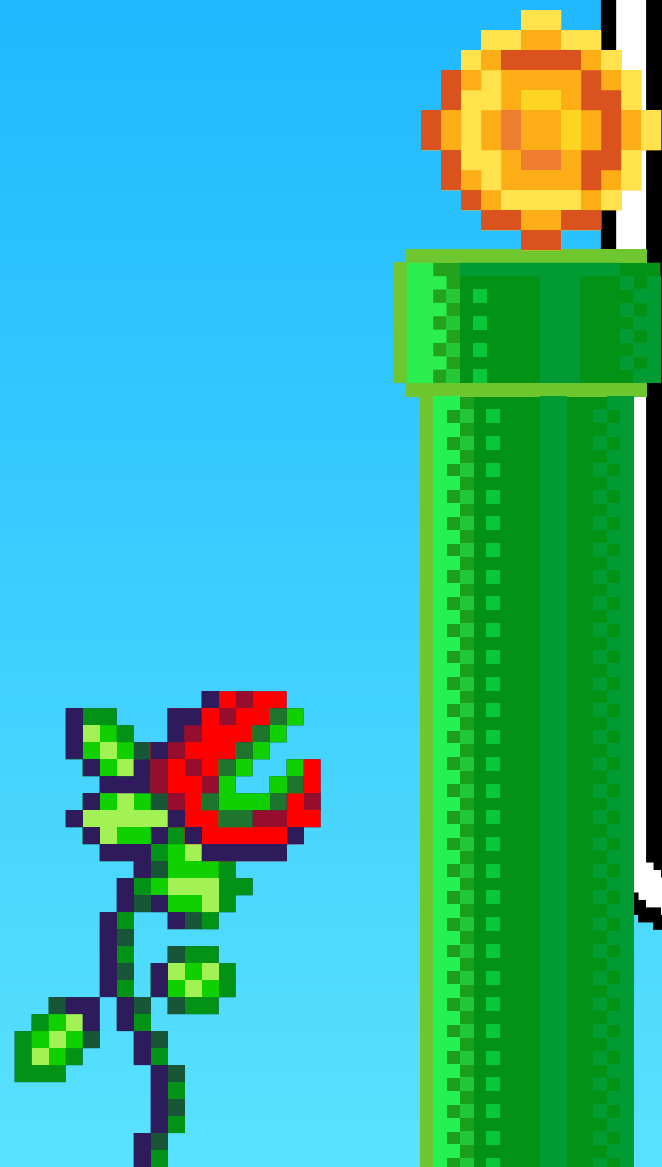
Quais as Vantagens do RVEA?

a. Balanceia convergência e diversidade

b. Simples de implementar

c. Escala bem com número de objetivos (>3)

d. Menor custo comparado ao NSGA-III



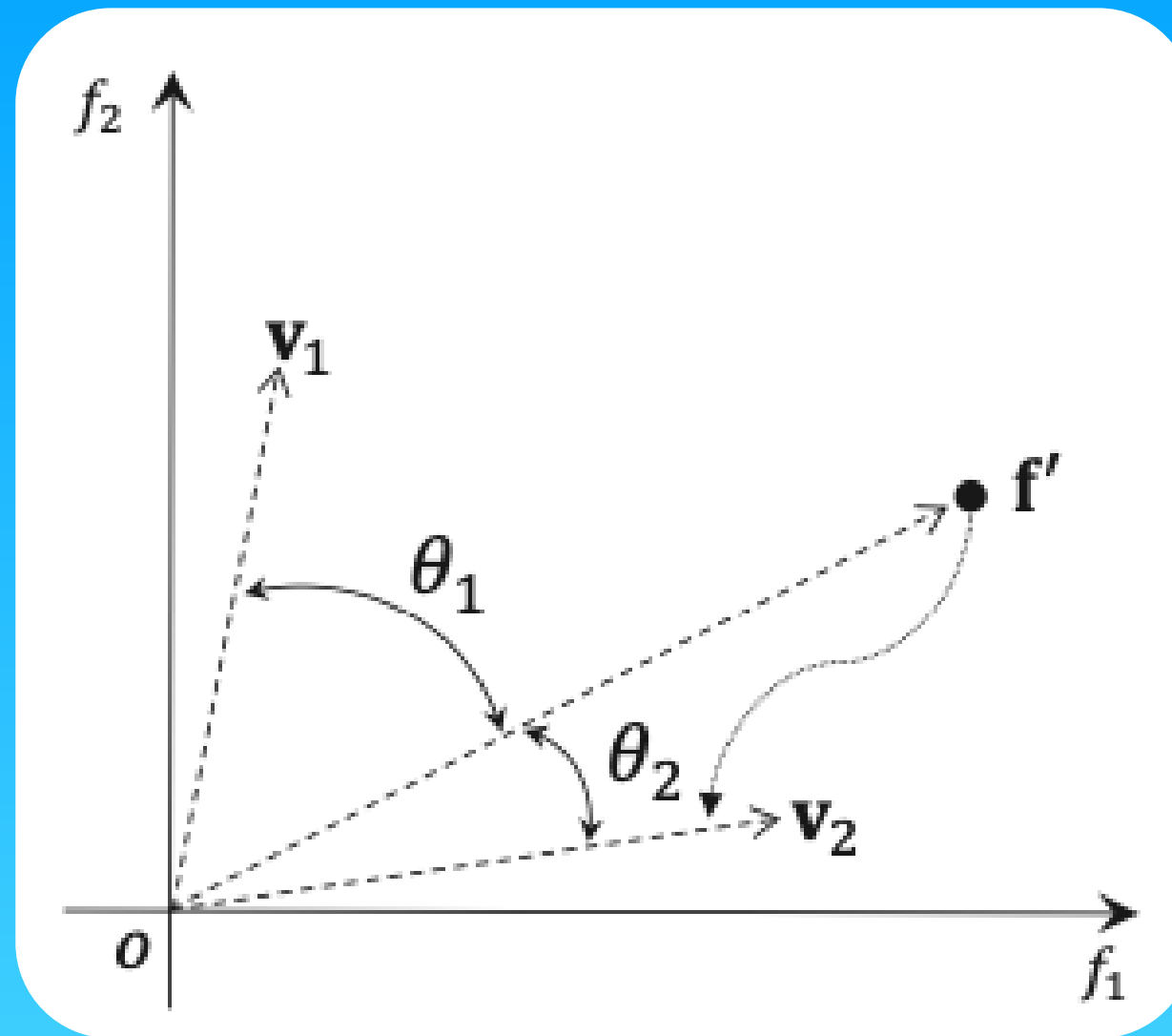
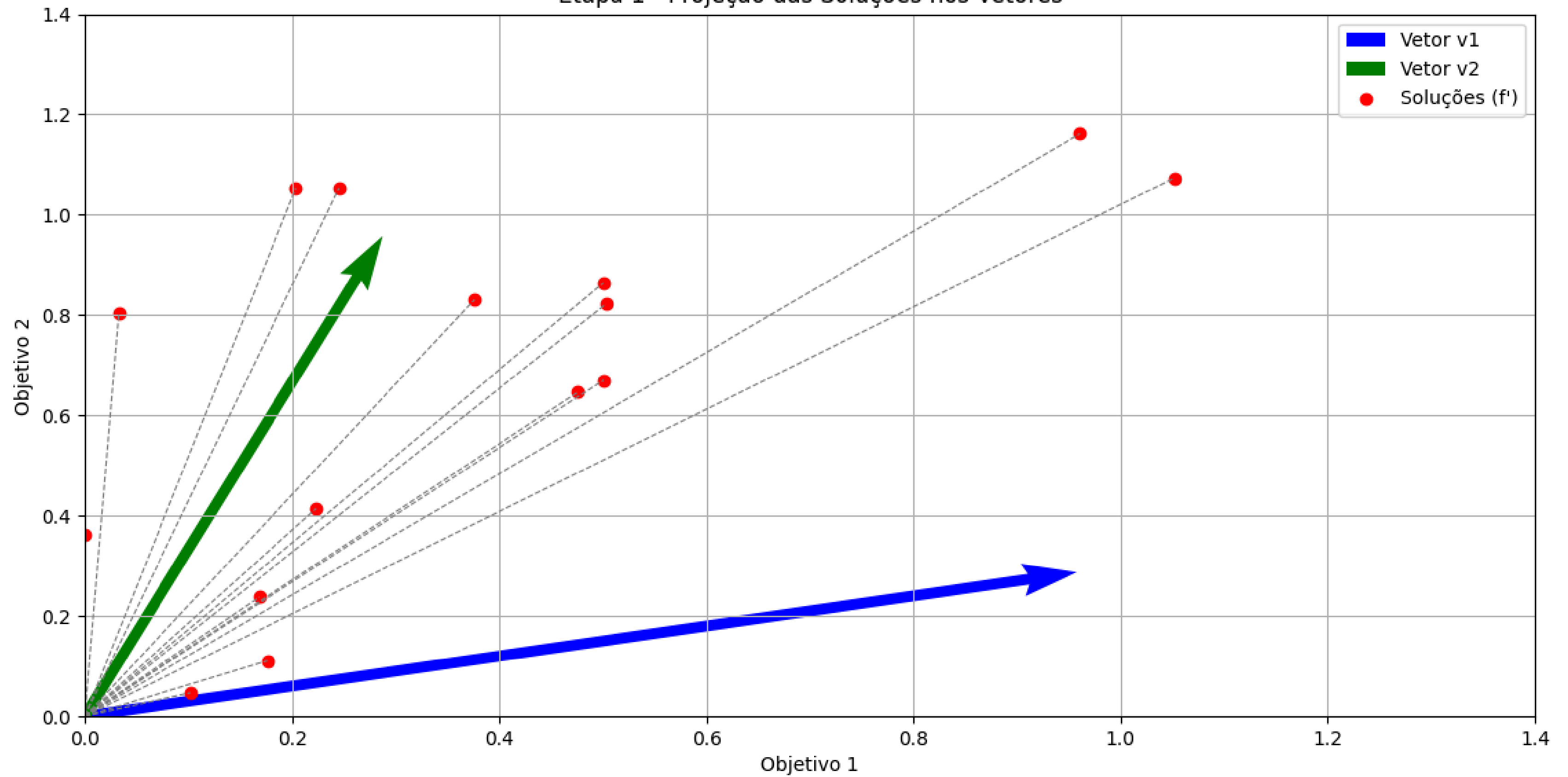
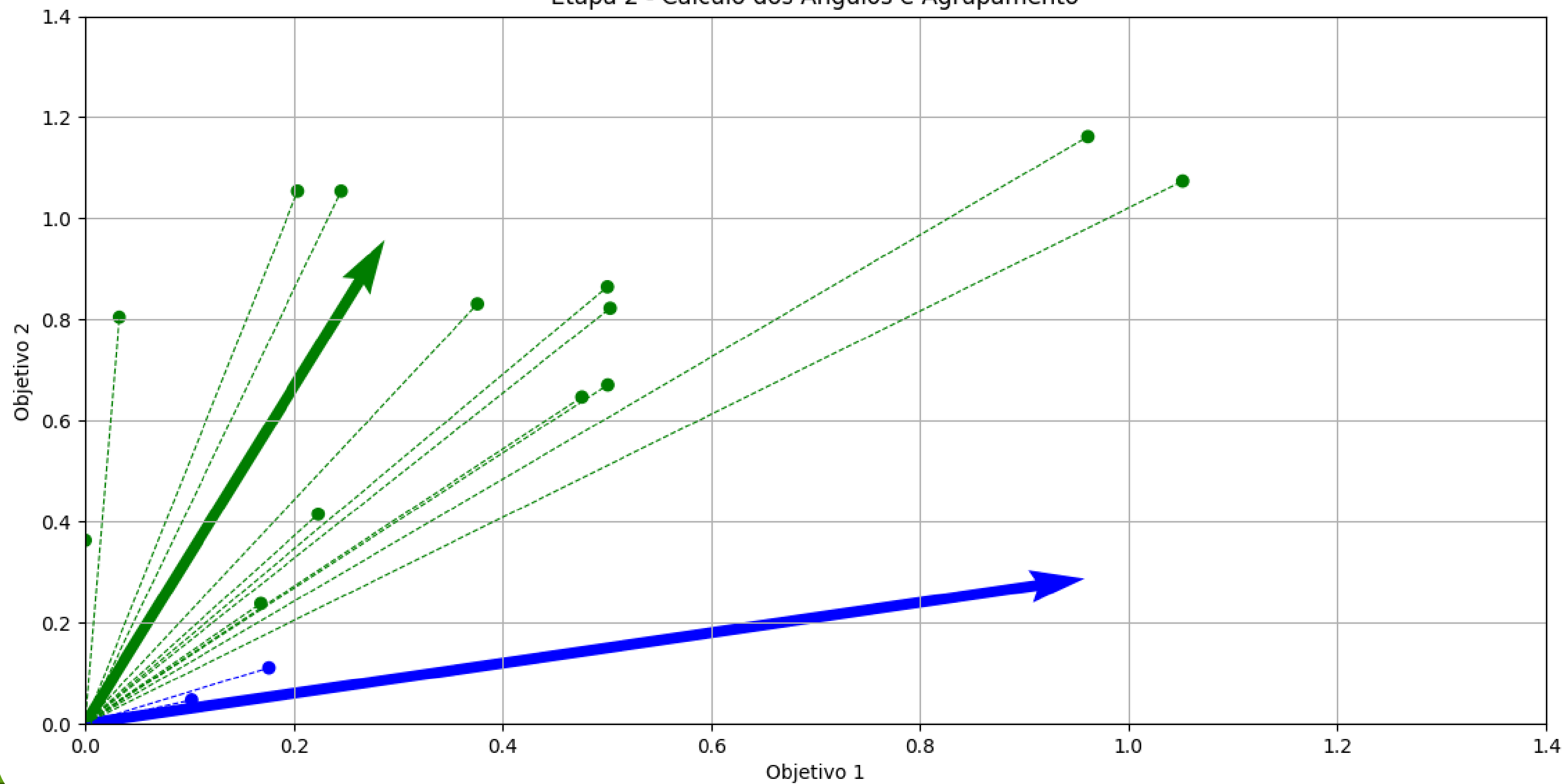


Figura 1: Vetores de referência (v_1 e v_2) e uma solução (f'). Os ângulos (θ_1 e θ_2) indicam a proximidade da solução aos vetores, guiando a seleção e garantindo diversidade na busca.

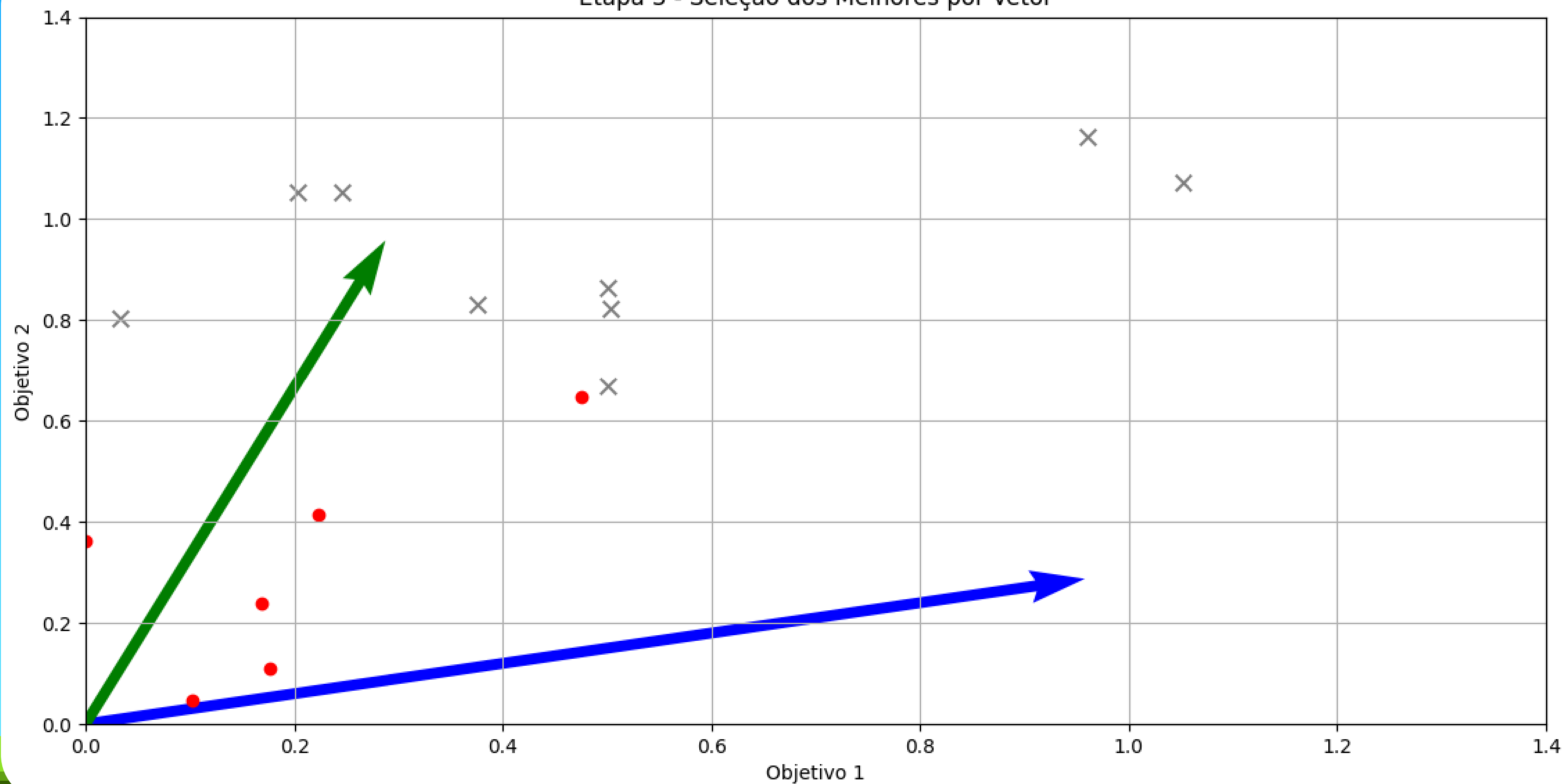
Etapa 1 - Projeção das Soluções nos Vetores



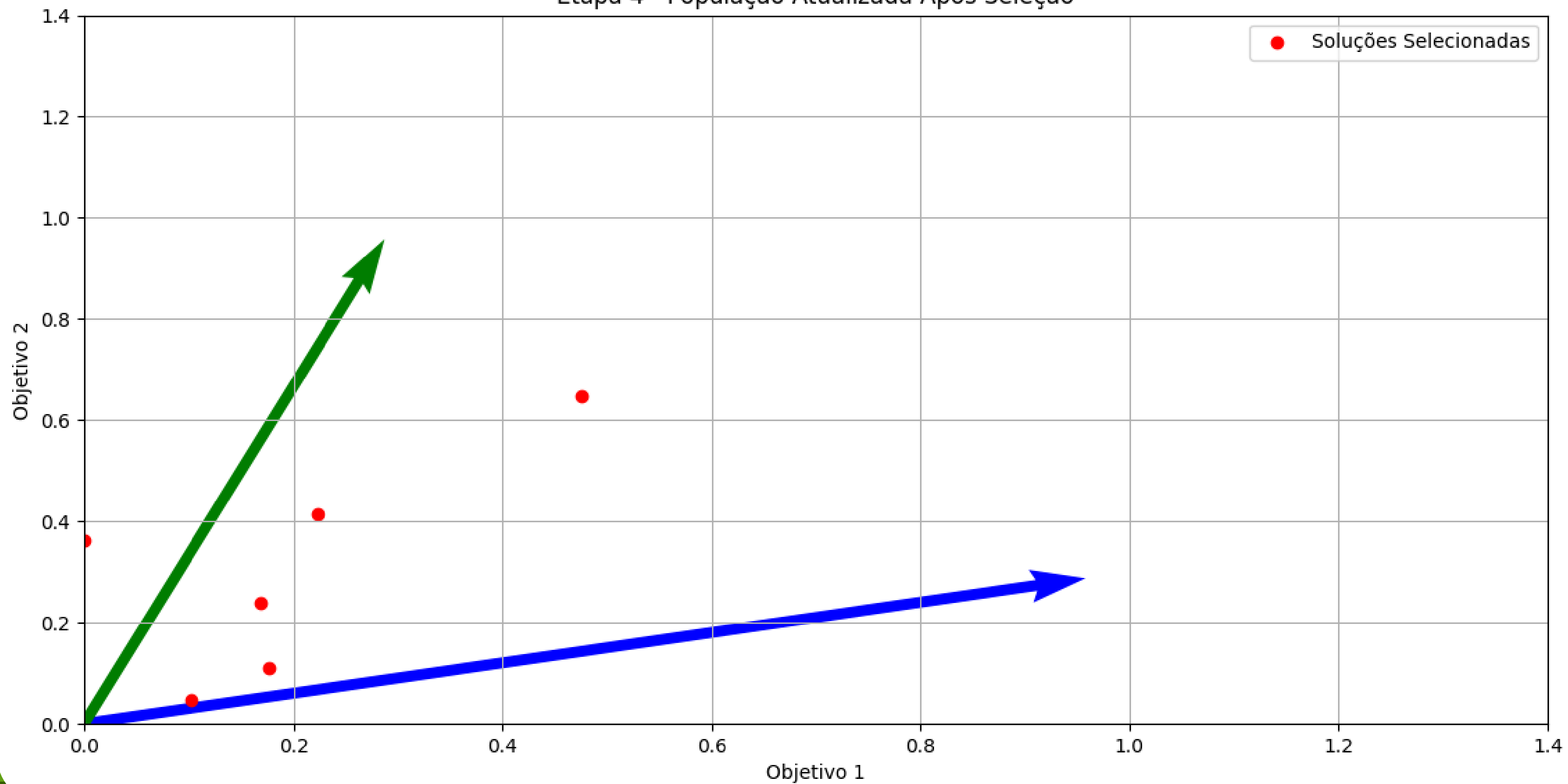
Etapa 2 - Cálculo dos Ângulos e Agrupamento



Etapa 3 - Seleção dos Melhores por Vetor



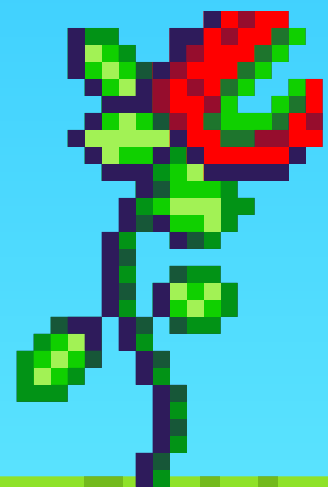
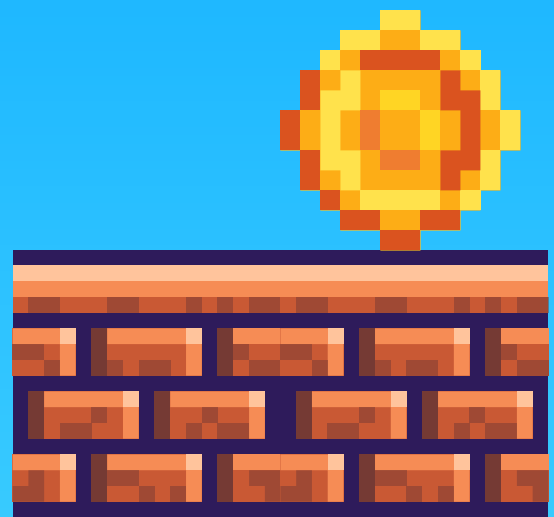
Etapa 4 - População Atualizada Após Seleção



APLICAÇÃO PRÁTICA

Projeto de Aeronaves

- Otimização de:
 - Peso da asa
 - Eficiência aerodinâmica
 - Custo de produção
- RVEA gera múltiplas soluções de compromisso (ex.: menor peso vs. menor custo).
- Permite engenheiros escolherem a melhor alternativa conforme o projeto.

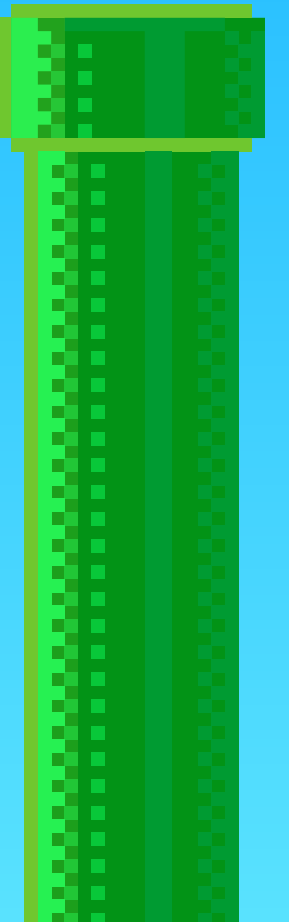
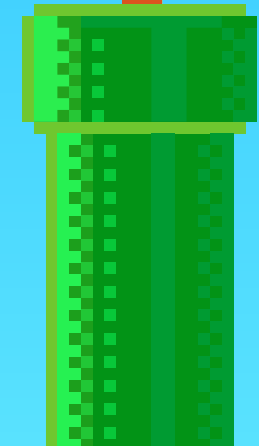
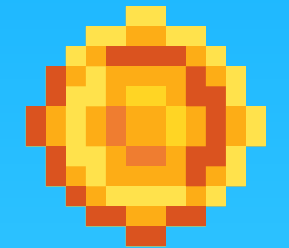
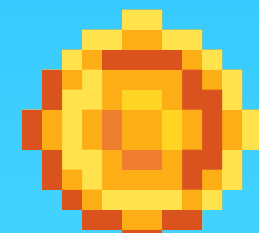
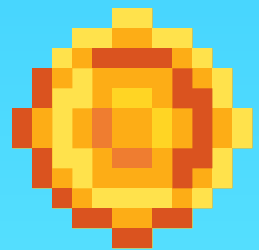
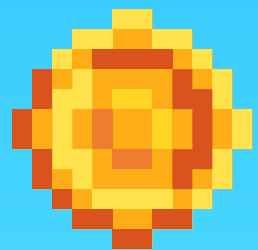


LIMITAÇÕES E DESAFIOS

Depende da boa definição dos vetores de referência.

Performance pode cair em problemas altamente dinâmicos.

Desafio em problemas com **objetivos conflitantes**
fortemente não lineares.



CONCLUSÃO

RVEA é eficiente, robusto e escalável para multi-objetivos.

Suporte decisório facilitado pela diversidade das soluções.

Aplicável em engenharia, indústria, energia e outros setores.

